Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

2 Введение

Объект планирования — проект создания системы «СППР оценки кредитоспособности» (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и

зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

Этап	Наименование (результат)	Длительность, дн.	Зависимости
T1	Обследование объекта и формирование требований пользователей (результат: отчёт об обследовании)	14	—
T2	Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ)	10	T1
T3	Подготовка и анализ данных для модели (результат: очищенная обучающая выборка)	16	T2
T4	Проектирование архитектуры и базы данных (результат: технический проект)	12	T2
T5	Проектирование пользовательского интерфейса (результат: макеты экранов)	10	T2
T6	Разработка и обучение скоринговой модели (результат: валидированная модель)	24	T3
T7	Разработка серверной части и интеграций с БКИ и АБС (результат: серверные сервисы)	32	T4
T8	Разработка клиентской части (интерфейса АРМ) (результат: веб-интерфейс)	24	T4, T5
T9	Интеграция модели в систему (сервис скоринга) (результат: сервис скоринга)	10	T6, T7
T10	Комплексное тестирование системы (результат: протоколы испытаний)	16	T8, T9
T11	Разработка эксплуатационной документации (результат: комплект документации)	10	T9
T12	Опытная эксплуатация и приёмочные испытания (результат: акт приёмки)	14	T10, T11

4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

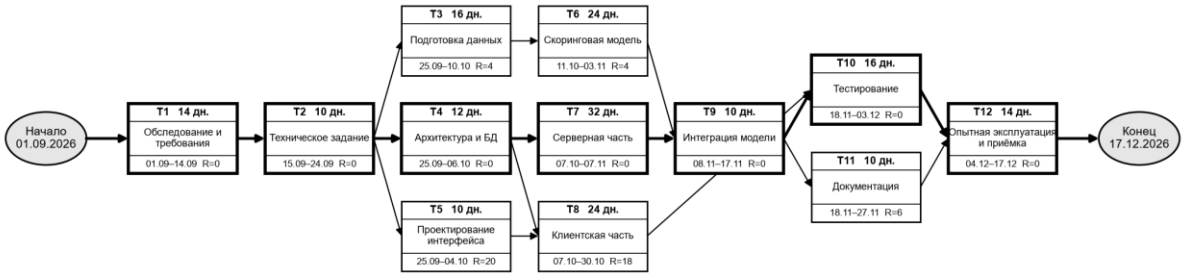


Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T4 → T7 → T9 → T10 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

Этап	Раннее начало	Раннее окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Резерв, дн.
T1	01.09.2026	14.09.2026	01.09.2026	14.09.2026	0
T2	15.09.2026	24.09.2026	15.09.2026	24.09.2026	0
T3	25.09.2026	10.10.2026	29.09.2026	14.10.2026	4
T4	25.09.2026	06.10.2026	25.09.2026	06.10.2026	0
T5	25.09.2026	04.10.2026	15.10.2026	24.10.2026	20
T6	11.10.2026	03.11.2026	15.10.2026	07.11.2026	4
T7	07.10.2026	07.11.2026	07.10.2026	07.11.2026	0
T8	07.10.2026	30.10.2026	25.10.2026	17.11.2026	18
T9	08.11.2026	17.11.2026	08.11.2026	17.11.2026	0
T10	18.11.2026	03.12.2026	18.11.2026	03.12.2026	0
T11	18.11.2026	27.11.2026	24.11.2026	03.12.2026	6
T12	04.12.2026	17.12.2026	04.12.2026	17.12.2026	0

4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

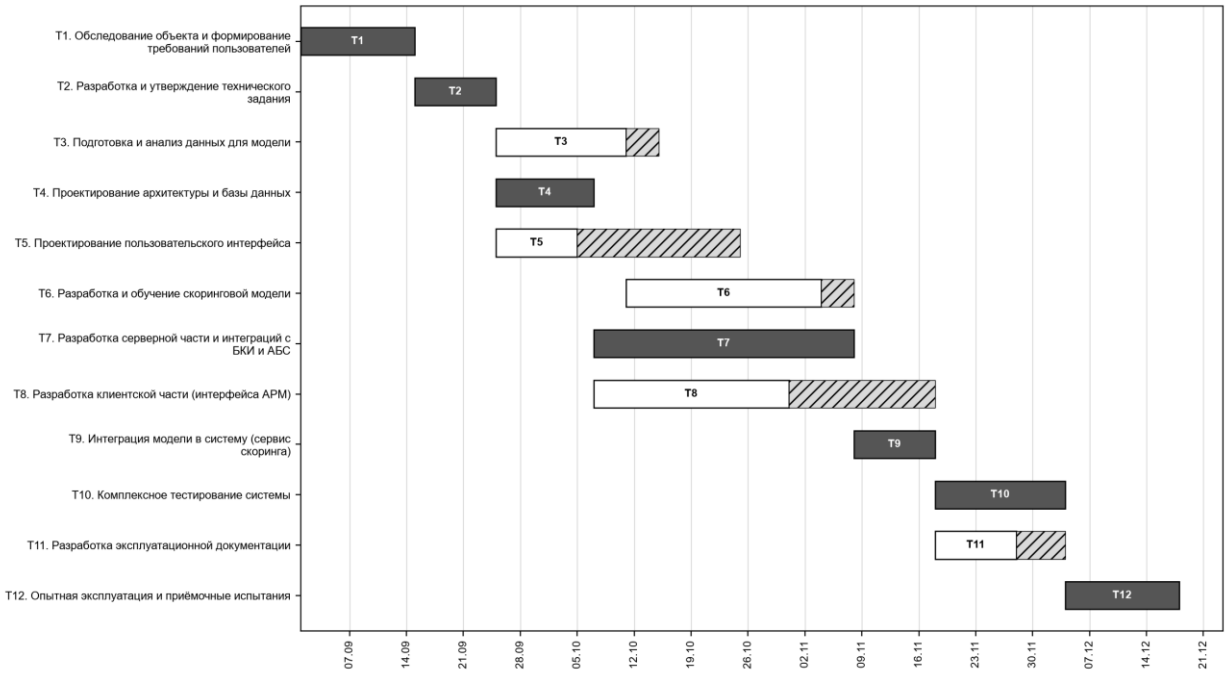


Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

Этап	Наименование	Исполнители
T1	Обследование объекта и формирование требований пользователей	РП, СА
T2	Разработка и утверждение технического задания	РП, СА
T3	Подготовка и анализ данных для модели	СА
T4	Проектирование архитектуры и базы данных	РП
T5	Проектирование пользовательского интерфейса	ТР
T6	Разработка и обучение скоринговой модели	СА
T7	Разработка серверной части и интеграций с БКИ и АБС	РП
T8	Разработка клиентской части (интерфейса АРМ)	ТР
T9	Интеграция модели в систему (сервис скоринга)	СА, РП
T10	Комплексное тестирование системы	ТР, СА
T11	Разработка эксплуатационной документации	РП
T12	Опытная эксплуатация и приёмочные испытания	РП, СА, ТР

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

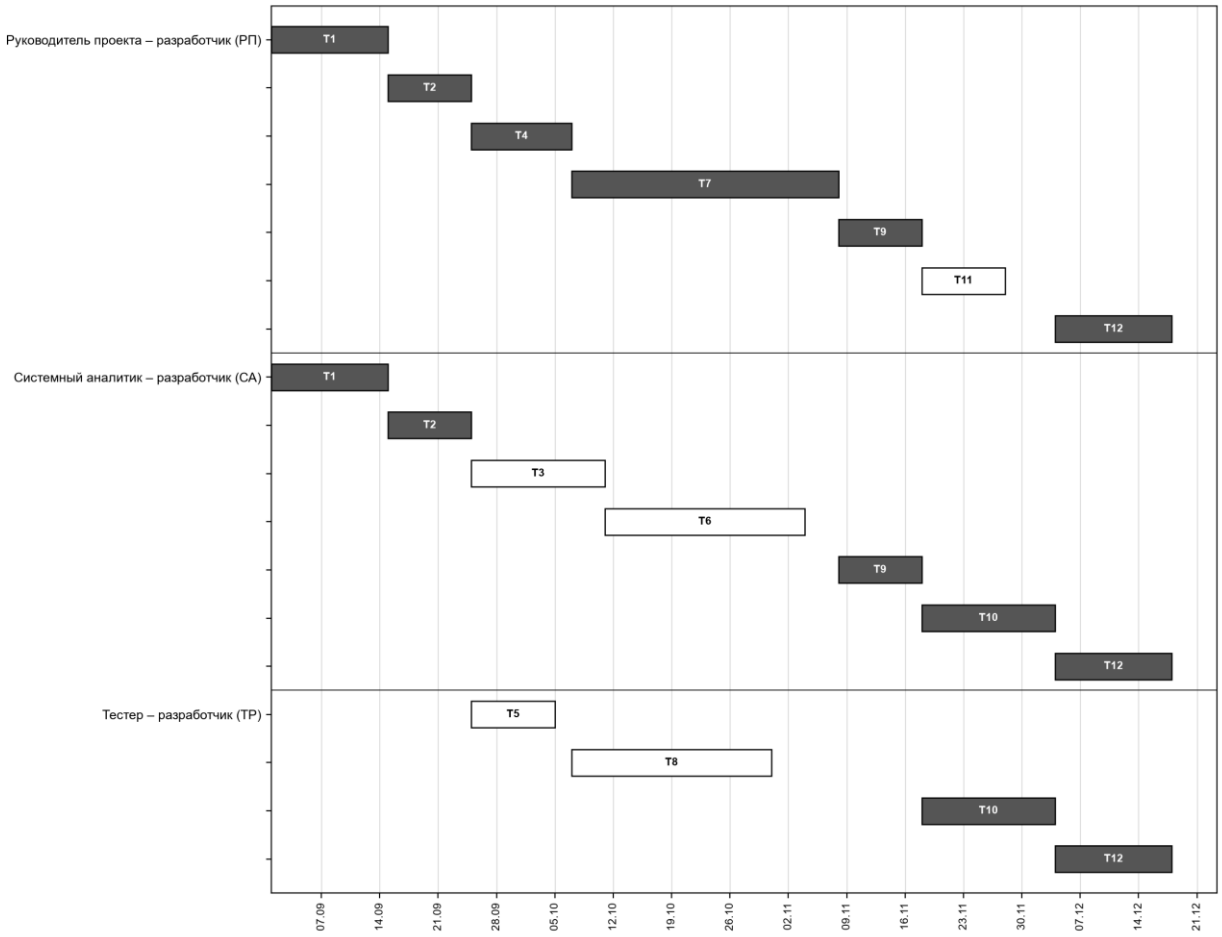


Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

Риск	Тип риска	Описание риска
Низкое качество исторических данных	Риск для продукта	Пропуски, ошибки и несогласованность данных о заявках и обслуживании кредитов снижают точность модели
Смещение обучающей выборки	Риск для продукта	Исход известен только по одобренным заявкам, модель может неверно оценивать новые сегменты заёмщиков
Изменение требований	Риск для проекта и продукта	Заказчик меняет требования к функциям или кредитной политике после утверждения ТЗ
Задержка доступа к API БКИ и АБС	Риск для проекта	Тестовые среды внешних систем предоставляются с опозданием
Болезнь или уход участника группы	Риск для проекта	Один из трёх участников выбывает на длительный срок

Продолжение таблицы 9.5

Риск	Тип риска	Описание риска
Недооценка сроков разработки	Риск для проекта	Трудоёмкость разработки серверной части и интеграций оценена неверно
Недостаточная точность модели	Риск для продукта	Модель не достигает ROC AUC 0,75
Деградация модели после внедрения	Бизнес-риск	Изменение экономической ситуации или поведения клиентов снижает качество прогнозов
Нарушение требований к защите ПДн	Бизнес-риск	Утечка данных или несоответствие требованиям 152-ФЗ
Сопротивление пользователей	Бизнес-риск	Андеррайтеры не доверяют рекомендациям системы и игнорируют их
Изменение законодательства	Бизнес-риск	Изменение требований Банка России к расчёту ПДН или процедурам кредитования

4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

Риск	Вероятность	Ущерб
Нарушение требований к защите ПДн	Низкая	Катастрофический
Недостаточная точность модели	Средняя	Серьёзный
Низкое качество исторических данных	Высокая	Серьёзный
Недооценка сроков разработки	Высокая	Серьёзный
Болезнь или уход участника группы	Средняя	Серьёзный
Изменение требований	Средняя	Серьёзный
Деградация модели после внедрения	Средняя	Серьёзный
Задержка доступа к API БКИ и АБС	Высокая	Терпимый
Смещение обучающей выборки	Высокая	Терпимый
Сопротивление пользователей	Средняя	Терпимый
Изменение законодательства	Низкая	Терпимый

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: нарушение требований к защите ПДн, недостаточная точность модели, низкое качество

данных, недооценка сроков, выбытие участника группы, изменение требований, деградация модели и задержка доступа к внешним системам.

4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

Риск	Вид стратегии	Стратегия
Нарушение требований к защите ПДн	Предотвращение	Согласовать архитектуру со службой ИБ, обезличивать данные для обучения, разграничить доступ по ролям, вести журнал аудита
Недостаточная точность модели	Минимизация	Использовать несколько алгоритмов и ансамбли, расширить набор признаков из кредитной истории; при недостижении порога внедрить интерпретируемую скоринговую карту как временное решение
Низкое качество исторических данных	Предотвращение	Провести анализ качества данных на этапе ТЗ, согласовать правила очистки с риск-аналитиками Банка
Недооценка сроков разработки	Минимизация	Резерв времени между окончанием работ (17.12) и сроком проекта (31.12); приоритизация функций — второстепенные отчёты переносятся на следующую версию
Болезнь или уход участника группы	Минимизация	Взаимозаменяемость участников (все — разработчики), код-ревью и документирование, перекрёстное знакомство с задачами
Изменение требований	Предотвращение	Утверждение ТЗ, процедура управления изменениями, регулярные демонстрации заказчику
Деградация модели после внедрения	Аварийный план	Ежемесячный мониторинг PSI и Gini; при превышении порогов — откат на предыдущую версию модели и внеплановое переобучение
Задержка доступа к API БКИ и АБС	Минимизация	Разработка с использованием заглушек (mock-сервисов) по спецификациям API, раннее согласование доступа

4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки).

Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

Риск	Признаки
Нарушение требований к защите ПДн	Замечания службы ИБ, обнаружение ПДн в тестовых данных или журналах
Недостаточная точность модели	ROC AUC промежуточных моделей ниже 0,72
Низкое качество исторических данных	Доля пропусков в ключевых полях более 20 %, расхождения с данными АБС
Недооценка сроков разработки	Отставание от графика по этапам критического пути более чем на 3 дня
Болезнь или уход участника группы	Длительное отсутствие участника, снижение его активности
Изменение требований	Частые запросы на изменения от заказчика, новые требования на демонстрациях
Деградация модели после внедрения	PSI > 0,25, рост доли просрочек в новых выдачах
Задержка доступа к API БКИ и АБС	Отсутствие тестовых учётных данных к началу этапа Т7

5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени на случай задержек. Составлен список из 11 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых рисков разработаны стратегии предотвращения, минимизации и аварийные планы, определены признаки проявления рисков для их мониторинга.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

12. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.